

BitDA 期末專題

方向選擇

這次的區塊鏈主題的專題研究：可以在下方數個題目中**選擇一個題目**進行研究，限制**一人一份報告**。

評分標準

項目	說明	配分
達到所有要求	需要完成所有題目提到的要求	60分
報告品質	技術寫作清晰、有良好可讀性	20分
額外內容	除了要求外，和題目相關的內容	20分
影片和簡報	影片口頭清晰、簡報簡明扼要	bonus 10分

繳交：報告pdf檔案、demo的影片連結(Youtube)、demo的簡報
影片和簡報為加分項，不一定要繳交。

題目 A：各種 AMM 機制比較研究

敘述：

比較 Constant-Product (Uniswap V2/V3) 、Stable-Swap (Curve) 、Weighted-Pool (Balancer) 在滑點、無常損失與 LP 收益上的差異。

要求：

- 分析三種 AMM 的數學模型與核心機制
- 模擬不同流動性與交易量情境
- 視覺化滑點、LP 收益與無常損失差異

參考資料：

<https://app.uniswap.org/whitepaper.pdf>

<https://app.uniswap.org/whitepaper-v3.pdf>

<https://docs.curve.fi/references/whitepaper>

題目 B：Fluid、Morpho、AAVE 借貸機制比較

敘述：

比較三個DeFi借貸協議在利率模型、資本效率與清算機制上的設計差異。

要求：

- 繪製各協議架構圖
- 比較利率模型與資本利用率
- 分析清算流程與潛在風險
- 評估各模型適用的市場情境

參考資料：

<https://fluid.io/>

<https://app.morpho.org/ethereum/earn>

<https://app.aave.com/>

題目 C：MEV 機制與防禦策略

敘述：

探討 MEV 的運作原理、常見類型與用戶防禦方式。

要求：

- 繪製 Layer1 中 mempool 至區塊打包的流程圖，標示可被攔截的位置
- 比較至少三種防禦機制的優劣
- 評估防禦成本與對隱私的影響

參考資料：

<https://www.coinbase.com/zh-tw/learn/advanced-trading/what-are-frontrunners-and-mev-when-it-comes-to-crypto-trading>

題目 D：跨鏈橋類型比較

敘述：

比較 Multi-sig、Optimistic 與 ZK-proof 跨鏈橋在安全性、成本、延遲與去中心化上的取捨。

要求：

- 提供至少四種橋的流程圖與說明，須包含 Circle 提出的 CCTP

- 建立延遲、成本與安全風險的比較表
- 提出風險緩解建議或改良設計構想

參考資料：

<https://www.circle.com/cross-chain-transfer-protocol>

https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf

題目 E：OP Stack vs. ZK Rollup 差異分析

敘述：

比較 OP Stack 與 ZK Rollup 在資料可用性、證明成本、去中心化與擴展性上的差異，及其對 Layer2 生態的影響。

要求：

- 比較至少四種 Layer-2 的核心設計與參數，依照 L2BEAT 中提到的 L2 等級去討論。
- 分析 Sequencer 的打包與驗證流程
- 討論擴展性與去中心化的權衡

參考資料：

<https://l2beat.com/scaling/summary>

題目 F：代幣經濟模型比較研究

敘述：

比較通脹模型與鎖倉設計對代幣價值捕獲與社群參與的影響。

要求：

- 分析至少五種項目的代幣（如 AAVE、vePENDLE 等等），必須包含 ve-model 代幣。
- 比較 ve-model 與非 ve-model 的價值與參與表現
- 撰寫結論評估哪種設計有利於代幣價值維持

參考資料：

<https://docs.pendle.finance/cn/ProtocolMechanics/Mechanisms/vePENDLE>

<https://resources.curve.fi/vecrv/overview/>

題目 G：PENDLE 自動化利率市場研究

敘述：

PENDLE 是一個去中心化的利率衍生品平台，允許使用者將收益性資產（如 aUSDT、stETH 等）分離為兩部分，固定收益（PT, Principal Token）與浮動收益（YT, Yield Token）。

要求：

- 說明 PENDLE 的整體運作邏輯，可包括 Asset Tokenization、Yield Contract、AMM 設計（Pendle AMM v2）。
- 解釋 Principal Token (PT) 與 Yield Token (YT) 的生成機制及其在不同市場情境下的價值意涵並且分析這兩種代幣的到期行為（maturity）、清算方式與價值來源。
- 探討當市場對基礎利率變動預期不同時，PT 與 YT 價格如何反映這些預期。

參考資料：

<https://docs.pendle.finance/>

題目 H：Uniswap v4 Hook 機制研究與應用分析

敘述：

探討 Uniswap v4 引入的 Hook 機制，理解其核心架構（如 Flash Accounting、Singleton、Hook 介面），並比較實際應用中三個代表性 Hook 專案，分析其設計目的、實作邏輯與潛在風險。

要求：

- 說明 Uniswap v4 的核心運作機制，包括 Flash Accounting、Singleton 架構與 Hook 註冊/觸發流程
- 分析至少三個 Uniswap v4 Hook 專案的目的、使用場景與架構設計
- 比較不同 Hook 專案的程式邏輯與部署方式
- 評估 Hook 帶來的潛在風險與對 AMM 市場行為的影響

參考資料：

<https://github.com/ora-io/awesome-uniswap-hooks>

題目 I：去中心化預言機設計比較與風險分析

敘述：

比較主流去中心化預言機（如 Chainlink、Pyth、UMA）在資料更新架構、延遲容忍、安全性與適用場景方面的差異，並分析其潛在風險與改進建議。

要求：

- 詳細說明這三種預言機的設計架構
- 比較 Chainlink、Pyth、UMA 三者主要的設計差異
- 選擇其中一個預言機系統（例如 UMA），畫出其資料上鏈與驗證流程圖，說明如何提交數據、如何 challenge、最終如何 settle
- 評估潛在風險並提出改善建議

參考資料：

<https://docs.chain.link/>

<https://docs.pyth.network/>

<https://docs.umaproject.org/>

題目 J：永續合約平台之清算機制設計與風險分析

敘述：

比較 GMX、dYdX、Hyperliquid 三個去中心化永續合約平台在槓桿設計、清算邏輯與風控機制上的異同，並分析其在用戶體驗與系統安全性間的取捨。

要求：

- 詳細說明這三個平台的設計架構 比較 GMX、dYdX、Hyperliquid 三者，例如：使用者資金存取與結算方式、清算人獎勵、Oracle 頻率與反應速度、對極端波動或閃電崩盤的防禦機制（delay auction, backstop, circuit breaker）
- 選擇其中一個平台（建議 GMX），畫出其清算流程圖，說明：清算價格判斷來源、誰執行清算？執行後的損益如何結算？對 LP 或 GLP 的實際影響
- 評估目前永續平台可能面臨的關鍵風險與未來改進方向

參考資料：

<https://docs.gmx.io/>

<https://docs.dydx.exchange/>

<https://docs.hyperliquid.xyz/>